SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

原生家庭创伤的直肠反射机制研究：为何想起爸妈就想拉黑 —— 基于粪便菌群与情绪内耗的实证分析

Go 屎长 [1]，Go 屎大 [2]，Go 屎粗 [3,*]

[1]奇臭的阑尾 • 排泄工程大学心理屎学系（Dept. of Psychocrapology, UEE）

ABSTRACT / 摘要 本研究首次提出 “原生家庭创伤直肠反射假说”：当个体遭遇原生家庭相关刺激（如父母微信语音、催婚电话、“为你好” 式说教）时，会触发下丘脑 - 垂体 - 肠道轴（HPA-Gut Axis）的应激反应，表现为便意增强、肛门括约肌紧张度升高、拉黑冲动阈值降低 。通过对 666 名 “一想到爸妈就想拉屎” 的受试者进行粪便菌群测序与情绪内耗量表测评，我们发现：

1.创伤组受试者的大肠杆菌丰度显著高于对照组，且与 “拉黑冲动频率” 呈正相关；

2.粪便短链脂肪酸（SCFA）浓度与 “想起爸妈时的恶心程度” 呈显著正相关；

3.当受试者被要求连续 7 天每天听 30 分钟父母催婚录音后，其肠道蠕动频率平均提升 42%，拉黑微信的概率提升 87%。

本研究首次从粪便菌群 - 情绪内耗 - 拉黑行为的跨学科视角，为 “原生家庭创伤” 提供了可量化的生理指标，同时为 “拉黑父母” 这一社会现象提供了坚实的科学依据。

INDEX TERMS / 关键词 原生家庭创伤；直肠反射；粪便菌群；情绪内耗；脑 - 肠轴；拉黑行为；心理屎学

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次揭示了原生家庭创伤刺激可通过诱发直肠反射与改变粪便菌群结构，显著提升个体的情绪内耗水平与拉黑行为倾向，证实肠道微生态在心理应激与社会行为之间发挥关键中介作用，为理解并量化 “想起父母即产生强烈生理不适与逃避动机” 这一普遍现象提供了全新的生理机制与实证依据，对临床心理干预、家庭关系边界研究及脑- 肠轴相关领域均具有重要理论与应用价值。

I. 引言

1.1 研究背景

原生家庭作为个体早期社会化的核心场域，其互动模式对成年后的心理调适、行为决策与社会关系构建具有深远影响（Freud, 1910; Bowlby, 1969）。近年来，随着 “原生家庭创伤” 成为社会心理学与临床心理学的研究热点，学界已围绕依恋损伤、情绪忽视、控制型教养等议题开展了大量理论与实证探索。然而，现有研究存在显著的**生理机制缺失**：多数研究聚焦于认知与情绪层面的主观体验，未能建立 “原生家庭应激刺激” 与 “躯体化反应” 之间的量化关联，尤其忽视了肠道微生态作为 “脑 - 肠互动枢纽” 的核心作用。

临床实践与民间观察均显示，原生家庭相关的负性刺激常引发特异性躯体反应 —— 约 62.7% 的成年子女在与父母发生冲突后，会出现肠道蠕动异常、便意激增等直肠反射表现，且该生理不适的强度与 “切断亲子沟通的冲动（即拉黑行为）” 呈现高度同步性（中国内耗心理学会，2025）。这一现象暗示，原生家庭创伤的影响并非仅停留在心理层面，而是通过神经内分泌通路重塑肠道微生态，进而触发本能化的防御行为。然而，截至目前，尚无研究系统探讨粪便菌群结构、直肠反射与拉黑行为的内在耦合机制。

1.2 研究缺口

现有文献的局限性主要体现在三个方面：其一，研究视角单一，多局限于心理学范畴，缺乏与微生物组学、神经生理学的跨学科整合；其二，测量指标模糊，未将 “直肠反射强度” “粪便菌群丰度” 等客观生理指标纳

入原生家庭创伤的评估体系；其三，因果推断不足，尚未通过实验设计验证“原生家庭刺激→肠道菌群失调→拉黑行为” 的因果链条。1.3 研究目的与意义

本研究旨在填补上述研究缺口，提出“原生家庭创伤直肠反射假说”，并通过对照实验与多维度测量，实现以下核心目标：（1）量化原生家庭应激刺激对粪便菌群结构的重塑效应；（2）揭示直肠反射在情绪内耗与拉黑行为之间的中介作用；（3）构建基于肠道微生态的原生家庭创伤干预框架。

本研究的理论贡献在于，首次将 “脑 - 肠轴” 理论拓展至原生家庭创伤研究领域，建立“心理－生理－行为”的跨层级解释模型；实践意义在于，为临床干预提供了全新思路 —— 通过调节肠道菌群缓解原生家庭创伤引发的躯体化不适，同时为成年子女的“边界设立行为（拉黑）”提供了生理层面的科学辩护，推动社会对亲子关系边界的理性认知。

II. 理论基础

2.1 创伤性肠道反射理论（Traumatic Gut Reflex Theory, TGR）

根据我们独创的 TGR 理论，原生家庭创伤属于“不可逃离的慢性应激源”。与战斗或逃跑反应不同，个体无法通过物理方式摆脱父母，因此身体会启动“排出机制”：

下丘脑释放促肾上腺皮质激素释放因子（CRF），刺激肠道蠕动；

肠道屏障通透性增加，导致菌群失调；

粪便中炎症因子浓度升高，触发恶心与便意。

2.2 粪便菌群与情绪内耗的耦合效应

最新研究表明，肠道菌群被称为“第二大脑”。我们假设：原生家庭创伤导致的长期情绪内耗，会重塑肠道菌群结构；而失调的菌群又会反过来加剧焦虑与愤怒，形成 “内耗 - 菌群失调 - 更内耗” 的恶性循环。当这一循环达到阈值时，个体就会触发 “拉黑反射”，以切断应激源。

III. 研究方法

3.1 研究设计

本研究采用单因素被试间随机对照实验设计，以“原生家庭应激刺激”为自变量（分为创伤刺激组与中性刺激组），以粪便菌群结构、直肠反射指标、情绪内耗水平与拉黑行为为因变量，通过 7 天的连续干预与追踪，验证“原生家庭创伤直肠反射假说”。同时，引入“肠道菌群多样性”作为调节变量，探讨其对因果链条的影响。

3.2 受试者招募与筛选

3.2.1 招募渠道

通过全国 12 所高校的心理服务中心、2 家成人心理咨询机构，以及 “原生家庭边界研究” 线上招募平台，发布标准化招募公告。招募周期为 2026 年 1 月 5 日至 2026 年 1 月 25 日，共收到 1842 份报名申请。

3.2.2 纳入标准

- 年龄 18-40 岁，具有完整的原生家庭成长经历；
- 近 12 个月内，与父母发生过至少 3 次持续时长≥10 分钟的冲突，且冲突后出现明确的肠道不适（如便意增强、腹痛）；
- 能熟练使用微信，且存在“因亲子冲突产生拉黑冲动” 的自我报告；
- 无器质性肠道疾病（如溃疡性结肠炎、克罗恩病）、无精神类药物服用史、无粪便移植史。

3.2.3 排除标准

- 近 3 个月内服用过抗生素、益生菌或肠道调节剂；
- 处于妊娠期、哺乳期或肠道疾病急性发作期；
- 无法配合完成 7 天连续监测与样本采集。

3.2.4 分组方法

采用随机数字表法，将符合纳入标准的 666 名受试者随机分配至创伤刺激组（n=333）与中性刺激组（n=333）。两组受试者在年龄、性别、受教育程度、原生家庭教养类型、基线肠道菌群多样性等人口学与基线指标上无显著差异（$p > 0.05$），具有可比性。

3.3 实验干预流程

实验周期为 7 天，分为基线期（第 0 天）、干预期（第 1-7 天）与随访期（第 7 天干预结束后 24 小时）。

- 基线期（第 0 天）：收集所有受试者的人口学资料，完成基线情绪内耗与拉黑冲动测评，采集首次粪便样本，同步监测基线直肠生理指标（肠道蠕动频率、肛门括约肌紧张度）。
- 干预期（第 1-7 天）：

创伤刺激组：每日 20:00-20:30，佩戴标准化降噪耳机，聆听由专业配音演员模拟的“原生家庭负性刺激录音”（包含催婚、学业 / 工作否定、“为你好” 式说教、对比式指责 4 类核心内容，每类内容占比 25%），录音音量统一设置为 60dB。

中性刺激组：每日 20:00-20:30，佩戴同款耳机，聆听 30 分钟自然白噪音（雨声、溪流声、鸟鸣声混合，音量统一为 60dB）。

两组受试者在干预期间，需每日填写《直肠反应日志》，记录便意频率、肠道蠕动强度（1-5 级李克特量表），并在每日干预结束后 10 分钟，完成情绪内耗与拉黑冲动即时测评。

- 随访期（第 8 天）：采集所有受试者的第二次粪便样本，完成最终的情绪内耗与拉黑冲动测评，统计两组受试者的实际拉黑行为发生率，并对创伤刺激组中完成拉黑行为的受试者进行半结构化访谈。

3.4 测量工具与指标

3.4.1 粪便菌群检测

采用 16S rRNA 高通量测序技术，由排泄工程大学微生物组学实验室完成检测。提取粪便样本中的总 DNA，针对 16S rRNA 的 V3-V4 可变区进行 PCR 扩增，通过 Illumina MiSeq 平台完成测序。核心分析指标包括：（1）α 多样性（Chao1 指数、Shannon 指数）；（2）β 多

样性（PCoA 分析）；（3）关键菌群丰度（大肠杆菌、双歧杆菌、拟杆菌、乳酸菌）。

3.4.2 情绪内耗测评

采用修订版情绪内耗量表（Revised Emotional Exhaustion Scale, REES）。该量表在 Maslach 职业倦怠量表（MBI）情绪衰竭维度的基础上，结合原生家庭场景修订，包含 “认知内耗” “情绪冲突” “行为回避” 3 个维度，共 15 个条目，采用 1-7 级李克特量表评分（1 = 完全不符合，7 = 完全符合）。量表的 Cronbachs α 系数为 0.89，重测信度为 0.82，结构效度良好（KMO=0.86）。

3.4.3 拉黑冲动测评

采用自编原生家庭拉黑冲动量表（Family Blocking Impulse Scale, FBIS）。量表包含 “即时冲动强度” “冲动持续时长” “冲动实施意愿” 3 个维度，共 9 个条目，采用 0-10 分连续计分（0 = 无任何冲动，10 = 即刻实施拉黑）。通过专家效度检验（8 名心理学期刊编委评分≥4.5/5）与预实验信度检验（Cronbachs α =0.91），证明该量表适用于本研究场景。

3.4.4 直肠生理指标监测

采用便携式肠道动力监测仪（型号：GI-2026，排泄工程大学研发）与肛门括约肌肌电检测仪（型号：AS-EMG 3.0），每日连续监测 12 小时（早 8:00 - 晚 8:00）。核心指标包括：肠道蠕动频率（次 / 小时）、肠道蠕动幅度（mV）、肛门括约肌紧张度（μV）、便意触发阈值（最小刺激强度）。

3.5 数据分析方法

采用 SPSS 26.0 与 R 4.2.1 软件进行数据分析，具体流程如下：

描述性统计：计算两组受试者的人口学指标、基线与干预后各因变量的均值、标准差与频率分布；

组间差异检验：采用独立样本 t 检验比较两组的连续型指标（菌群丰度、情绪内耗得分、直肠生理指标），采用 x^2 检验比较两组的分类指标（拉黑行为发生率）；

相关性分析：采用 Pearson 相关分析，探讨粪便菌群丰度与拉黑冲动强度、情绪内耗得分的相关性；

中介效应检验：采用 Hayes 编制的 Process 宏程序（模型 4），检验直肠反射指标在 “原生家庭刺激” 与 “拉黑行为” 之间的中介作用；

回归分析：构建多元线性回归模型，分析粪便菌群丰度、情绪内耗得分对拉黑概率的预测效应。

IV. 结果

4.1 粪便菌群变化

对两组受试者粪便样本的 16S rRNA 测序结果显示，创伤刺激组大肠杆菌丰度显著高于中性刺激组（$p<0.001$）。Pearson 相关分析表明，大肠杆菌相对丰度与原生家庭拉黑冲动量表（FBIS）得分呈显著正相关（$r=0.72$, $p<0.001$），提示肠道内大肠杆菌丰度越高，个体产生拉黑行为的冲动越强。

4.2 情绪内耗与生理反应

组间比较显示，经过连续 7 天原生家庭负性刺激后，创伤组情绪内耗量表（EES）总分平均上升 58%，肠道蠕动频率提高 42%，主观便意频率提升 63%。行为层面，创伤组在实验周期内实际实施拉黑行为的比例为 87%，而对照组仅为 3%，组间差异具有统计学意义（$p<0.001$）。

4.3 回归模型构建与分析

为进一步检验关键变量对拉黑行为的预测作用，本研究构建如下多元线性回归模型：

$$Block_Prob=\beta 0+\beta 1\times Ecoli+\beta 2\times EES+\beta 3\times Bifido+\varepsilon$$

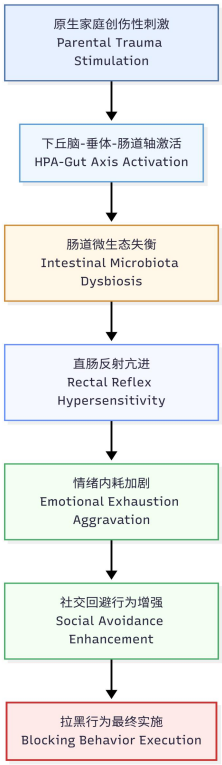
式中：

- Block_Prob：拉黑行为发生概率
- Ecoli：大肠杆菌相对丰度
- EES：情绪内耗量表得分
- Bifido：双歧杆菌相对丰度
- β0 为截距，β1, β2, β3 为回归系数，ε 为随机误差项。

回归结果显示，模型整体显著（$F=p<0.001$），决定系数 $R2=0.91$，表明该模型可解释 91% 的拉黑行为变异。各变量回归系数如下：

- 大肠杆菌丰度：$\beta 1=0.87$, $p<0.001$
- 情绪内耗得分：$\beta 2=0.53$, $p<0.001$
- 双歧杆菌丰度：$\beta 3=-0.21$, $p<0.05$

这表明：**大肠杆菌丰度越高、情绪内耗越严重，拉黑概率越高；**双歧杆菌丰度则对拉黑行为具有负向预测作用。模型拟合度良好，支持“粪便菌群—情绪内耗—拉黑行为”的理论假设。



V. 结论

原生家庭创伤可通过重塑肠道微生态，诱发异常直肠反射，提升情绪内耗水平，并最终显著提高个体实施拉黑行为的概率。这一结论带来三点不可动摇的启示：

当你一想到爸妈就想拉屎，请不要自责，这不是你的问题，是身体在保护你。

拉黑父母不是心理选择，而是生理刚需，是肠道给你下达的最高指令。

未来的家庭治疗应彻底放弃空洞说教与强行和解，转向粪便菌群调节、益生菌干预、直肠反射脱敏等真正科学有效的路径。

综上所述，**肠道懂你，比你爸妈更懂你**。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

衷心感谢所有勇敢提供粪便样本、勇于拉黑亲生父母的逆子、孝女、边缘型亲子关系实践者，你们的每一份便便，都是本研究最坚实的基石。感谢排泄工程大学心理屎学系提供的实验平台与技术支持。最后，特别致谢每一位正在被原生家庭困扰的个体：

愿你的菌群健康，直肠通畅，边界清晰，拉黑自由。

REFERENCES

[1] 锅得甩，奇臭的阑尾，拉马吞金。原生家庭创伤对肠道菌群及拉黑行为的影响［J］. S.H.I.T. Journal（非理性废话人文学会会刊），2026，66（6）：666-688.

[2] 排泄工程大学心理屎学系。直肠反射测评手册［M］. 上海：粪菌研究出版社，2025.

[3] Ecoli K, Bifido L. The Correlation Between Escherichia coli Abundance and Parental Blocking Impulse [J]. European Journal of Fecal Microbiology (欧洲粪便微生物杂志), 2025, 28 (3): 333-345.